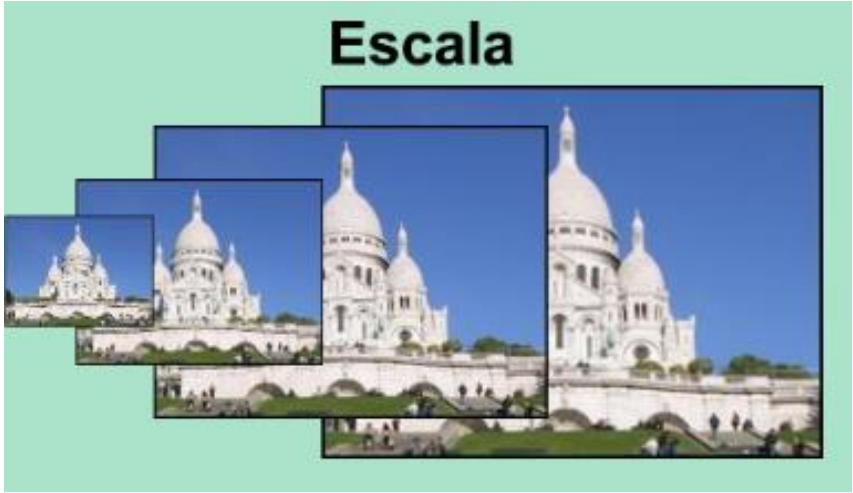
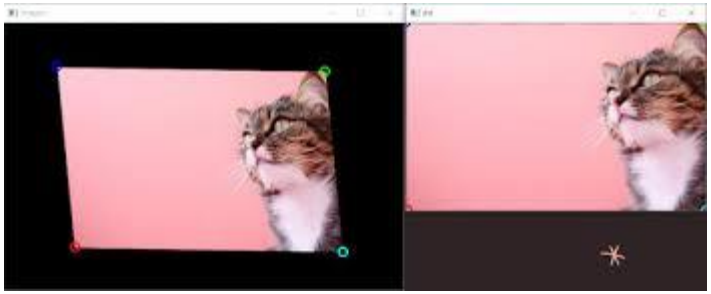
Procesamiento Digital de Imágenes
Operaciones con Imágenes II

Dr. José Luis Vázquez
E-mail: jlvazquez@pol.una.py

Contenido de la Presentación

- Escalado
- Transformación de Perspectiva





Escalado

El escalado de imágenes es un proceso fundamental en el procesamiento digital de imágenes que implica cambiar las dimensiones de una imagen. Este proceso puede ser necesario por diversas razones, como mejorar la calidad visual, ajustar el tamaño de las imágenes para diferentes dispositivos o plataformas, o simplemente reducir el espacio de almacenamiento requerido.

Matriz Transformación para escalado

$$\begin{bmatrix} c_x & 0 & 0 \\ 0 & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_x & 0 & 0 \\ 0 & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Transformación de Perspectiva

La transformación de perspectiva en imágenes es una técnica utilizada en el procesamiento digital de imágenes para modificar la perspectiva de un objeto o escena en una imagen. Esto se logra cambiando la proyección de la imagen de tal manera que simula una diferente posición o ángulo de vista.

Matrices de Transformación de perspectiva

$$\begin{bmatrix} 1 & s_v & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vertical

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ s_h & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Horizontal

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & s_v & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ s_h & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

La función cv2.getPerspectiveTransform

Esta función calcula la matriz de transformación que necesitas para aplicar una transformación de perspectiva a una imagen. Esta matriz se usa luego para transformar las coordenadas de los puntos de la imagen original a sus nuevas coordenadas en la imagen transformada, creando efectos como si estuvieras viendo la escena desde un ángulo diferente.

Parámetros de entrada

`cv2.getPerspectiveTransform` requiere dos argumentos principales:

1. **src**: Un array de puntos en la imagen original. Debes pasar un array de cuatro puntos (x, y), donde cada punto representa una esquina de la región de la imagen que deseas transformar. Los puntos deben ser de tipo float y usualmente se pasan como un array de forma `(4, 2)`.

2. **dst**: Un array de puntos que especifica las correspondencias de los puntos en la imagen de destino, es decir, a dónde deseas que se mapeen los puntos originales después de la transformación. Al igual que `src`, este es un array de cuatro puntos (x, y), y debe tener la misma forma y tipo de datos que `src`.

Cómo funciona

La función `getPerspectiveTransform` calcula la matriz 3×3 que mapea los puntos en `src` a los puntos en `dst`. Esta matriz luego se puede usar con `cv2.warpPerspective` para aplicar la transformación de perspectiva a toda la imagen.

Muchas Gracias por la atención